

E-Ticaret Yönetim Sistemi

Proje Teknik Dokümantasyonu

Uçtan Uca Ürün ve Kategori Yönetim Platformu

PROJE TIPI	Staj Projesi - E-Ticaret Sistemi
HAZIRLAYAN	Rıdvan Emre Bayar
FRONTEND	Next.js 16 + React 19 + TypeScript + Tailwind CSS
BACKEND	.NET Core Web API + Entity Framework Core
VERİTABANI	SQL Server (6 Tablo, ilişkisel)
TARİH	Mart 2026

. İÇİNDEKİLER

1	Proje Genel Bakış	Amaç, mimari, teknolojiler
2	Veritabanı Tasarımı	Tablolar, ilişkiler, tasarım kararları
3	Frontend (Web Önyüz)	Teknolojiler, sayfa detayları, bileşenler
4	Backend (Web API)	Endpoint'ler, mimari, entegrasyon
5	Geliştirme Aşamaları	Proje yol haritası ve görev planı

1. PROJE GENEL BAKIŞ

1.1 Proje Tanımı

E-Ticaret Yönetim Sistemi, ürünleri ve ürün gruplarını (kategorileri) ekleyebildiğimiz, düzenleyebildiğimiz, silebildiğimiz ve gelişmiş arama/filtreleme yapabildiğimiz uçtan uca bir yönetim platformudur.

Proje, staj süresince belirlenen görevler doğrultusunda aşamalı olarak geliştirilecektir. Veritabanı tasarımı, frontend arayüzleri, backend API geliştirme ve uçtan uca entegrasyon aşamalarından oluşmaktadır.

1.2 Sistem Mimarisi

Proje 3 katmanlı (Three-tier) mimari ile tasarlanmıştır:

Katman	Teknoloji	Açıklama
Sunum (Frontend)	Next.js 16 + React 19 + TypeScript	Kullanıcı arayüzü, SPA
İş Mantığı (Backend)	.NET Core Web API	RESTful API, iş kuralları
Veri (Veritabanı)	SQL Server + EF Core	Veri depolama, ORM

1.3 Teknoloji Yığını

Frontend Teknolojileri

Teknoloji	Versiyon	Açıklama
Next.js	16.1.6	React tabanlı full-stack web framework (App Router)
React	19.2.3	Kullanıcı arayüzü kütüphanesi (component-based)
TypeScript	^5	Tip güvenliği sağlayan JavaScript üst kümesi
Tailwind CSS	^4	Utility-first CSS framework
Lucide React	^0.577.0	SVG ikon kütüphanesi (200+ ikon)
Zustand	^5.0.11	Hafif global durum yönetimi kütüphanesi

Backend Teknolojileri

Teknoloji	Açıklama
.NET Core	Cross-platform Web API framework
Entity Framework Core	ORM - Veritabanı sorgulama ve migration
SQL Server	İlişkisel veritabanı yönetim sistemi (Express)
JWT Bearer	Token tabanlı kimlik doğrulama (ileri düzey)

2. VERİTABANI TASARIMI

2.1 Tablolar ve Alanlar

Categories (Ürün Grupları / Kategoriler)

Alan	Veri Tipi	Kısıtlama	Açıklama
CategoryId	int	PK, Identity	Benzersiz kategori kimliği
Name	nvarchar(100)	NOT NULL	Kategori adı
Description	nvarchar(500)	NULL	Kategori açıklaması
ImageUrl	nvarchar(500)	NULL	Kategori görsel URL'i
IsDeleted	bit	NOT NULL, Default(0)	Soft delete flag
CreatedBy	nvarchar(100)	NULL	Oluşturan kullanıcı
CreatedAt	datetime2	NOT NULL, Default	Oluşturulma tarihi
UpdatedBy	nvarchar(100)	NULL	Güncelleyen kullanıcı
UpdatedAt	datetime2	NULL	Güncellenme tarihi

Products (Ürünler)

Alan	Veri Tipi	Kısıtlama	Açıklama
ProductId	int	PK, Identity	Benzersiz ürün kimliği
CategoryId	int	FK, NOT NULL	Bağlı olduğu kategori
Name	nvarchar(200)	NOT NULL	Ürün adı
Description	nvarchar(2000)	NULL	Ürün açıklaması
SKU	nvarchar(50)	NOT NULL, Unique	Stok kodu (oto-üretilir veya manuel)
Price	decimal(18,2)	NOT NULL	Güncel satış fiyatı (TL)
OriginalPrice	decimal(18,2)	NULL	İndirim varsa liste fiyatı (TL)
IsDiscount	bit	NOT NULL, Default(0)	İndirim aktif mi?
Stock	int	NOT NULL, Default(0)	Stok miktarı
Status	nvarchar(20)	NOT NULL, CHECK	Yalnızca active, inactive, draft (yazım hatası engeli)
ImageUrl	nvarchar(500)	NULL	Ürün görsel URL'i
IsDeleted	bit	NOT NULL, Default(0)	Soft delete flag
CreatedBy	nvarchar(100)	NULL	Oluşturan kullanıcı
CreatedAt	datetime2	NOT NULL, Default	Oluşturulma tarihi

Alan	Veri Tipi	Kısıtlama	Açıklama
UpdatedBy	nvarchar(100)	NULL	Güncelleyen kullanıcı
UpdatedAt	datetime2	NULL	Güncellenme tarihi

Not: Güncel fiyat Products tablosunda tutulur (hızlı erişim). Fiyat değişiklik geçmişi ProductPrices tablosunda loglanır. SKU, silinmiş ürünler dahil tabloda benzersiz kalır (SKU yeniden kullanılmaz; aşağıdaki SKU politikası). CHECK (indirim): IsDiscount = 0 iken OriginalPrice IS NULL; IsDiscount = 1 iken OriginalPrice IS NOT NULL ve Price < OriginalPrice.

ProductPrices (Ürün Fiyat Geçmişi — Append-Only Log)

Alan	Veri Tipi	Kısıtlama	Açıklama
ProductPriceId	int	PK, Identity	Benzersiz fiyat kaydı kimliği
ProductId	int	FK, NOT NULL	İlişkili ürün
Price	decimal(18,2)	NOT NULL	O andaki satış fiyatı (kayıt anındaki değer, TL)
OriginalPrice	decimal(18,2)	NULL	İndirimliyse o andaki liste fiyatı; indirim yoksa NULL
IsDiscount	bit	NOT NULL, Default(0)	Bu kayıt indirimli fiyat mıydı?
CreatedBy	nvarchar(100)	NULL	Kayıd ekleyen kullanıcı
CreatedAt	datetime2	NOT NULL	Kayıt zamanı (fiyatın geçerli olduğu an)

Güncel fiyat Products tablosundan okunur. Bu tablo yalnızca INSERT ile büyür: her fiyat değişikliğinde yeni satır eklenir, eski satırlar güncellenmez. OriginalPrice ile indirim anındaki liste fiyatı geçmişte de raporlanabilir. Geçmiş satırın ne zaman bittiği, bir sonraki kaydın CreatedAt değeri ile çıkarılır. Products ile aynı indirim CHECK kuralı bu tabloda da uygulanır (log satırı tutarlılığı).

Features (Özellik Tanımları)

Alan	Veri Tipi	Kısıtlama	Açıklama
FeatureId	int	PK, Identity	Benzersiz özellik kimliği
Name	nvarchar(100)	NOT NULL	Özellik adı (Renk, Ağırlık vb.)
IsDeleted	bit	NOT NULL, Default(0)	Soft delete (tanım kaldırıldı, FK bütünlüğü korunur)
CreatedBy	nvarchar(100)	NULL	Oluşturan kullanıcı
CreatedAt	datetime2	NOT NULL	Oluşturulma tarihi
UpdatedBy	nvarchar(100)	NULL	Güncelleyen kullanıcı
UpdatedAt	datetime2	NULL	Güncellenme tarihi

Filtreli UNIQUE indeks: IsDeleted = 0 olan satırlarda Name alanı benzersiz olmalı (aynı aktif özellik adı iki kez tanımlanamaz). Silinmiş kayıtlar indekse dahil edilmez.

ProductFeatures (Ürün Özellikleri - Ara Tablo)

Alan	Veri Tipi	Kısıtlama	Açıklama
ProductFeatureId	int	PK, Identity	Benzersiz kayıt kimliği
ProductId	int	FK, NOT NULL	İlişkili ürün
FeatureId	int	FK, NOT NULL	İlişkili özellik tanımı
Value	nvarchar(500)	NOT NULL	Değer (Kırmızı, 2.5kg vb.)
SortOrder	int	NOT NULL, Default(0)	Listeleme/sürükle-bırak sırası
CreatedBy	nvarchar(100)	NULL	Oluşturan kullanıcı
CreatedAt	datetime2	NOT NULL	Oluşturulma tarihi
UpdatedBy	nvarchar(100)	NULL	Güncelleyen kullanıcı
UpdatedAt	datetime2	NULL	Güncellenme tarihi

UNIQUE (ProductId, FeatureId): Aynı üründe aynı özellik tanımı yalnızca bir kez atanabilir. Değer veya sıra değişikliği UPDATE ile yapılır.

Users (Kullanıcılar - İleri Düzey)

Alan	Veri Tipi	Kısıtlama	Açıklama
UserId	int	PK, Identity	Benzersiz kullanıcı kimliği
Name	nvarchar(100)	NOT NULL	Ad
Surname	nvarchar(100)	NOT NULL	Soyad
Email	nvarchar(200)	NOT NULL, UNIQUE	E-posta adresi
PasswordHash	nvarchar(500)	NOT NULL	Hashlenmiş şifre
Role	nvarchar(50)	NOT NULL	Rol (Admin/User)
IsActive	bit	NOT NULL, Default(1)	Hesap aktif mi? (giriş engelleme)
CreatedAt	datetime2	NOT NULL	Kayıt tarihi
UpdatedAt	datetime2	NULL	Güncellenme tarihi

2.2 Tablo İlişkileri

İlişki	Tip	Açıklama
Categories -> Products	1:N	Bir kategori birden fazla ürün içerir
Products -> ProductPrices	1:N	Bir ürünün birden fazla fiyat kaydı olabilir
Products -> ProductFeatures	1:N	Bir ürünün birden fazla özelliği olabilir
Features -> ProductFeatures	1:N	Bir özellik birden fazla ürüne atanabilir

2.3 Tasarım Kararları

Soft Delete Mekanizması

Categories, Products ve Features tablolarında IsDeleted alanı kullanılır. Kayıtlar fiziksel olarak silinmez, IsDeleted = true yapılır. Özellik tanımları (Features) silindiğinde ProductFeatures ile FK ilişkisi bozulmaz; sorgularda IsDeleted = false filtrelenir.

SKU (Stok Kodu) Üretimi

SKU, ürünü benzersiz şekilde tanımlayan stok kodudur. Hibrit bir yaklaşım uygulanır:

- Otomatik üretim: Kategori adının ilk 3 harfi (büyük) + '-' + 5 haneli sıra numarası. Örnek: Elektronik → ELK-00001, Giyim → GYM-00001
- Manuel giriş: Admin isterse kendi SKU kodunu girebilir (Unique kısıtlaması ile çakışma engellenir)
- Backend ürün oluşturulurken SKU boş bırakılırsa otomatik üretir, doluyorsa girilen değeri kullanır

SKU, soft delete sonrası da tabloda aynı değerle kalır ve UNIQUE kısıtı tüm satırlar için geçerlidir (silinmiş ürün de SKU'yu 'işgal eder'). Öneri: SKU'yu kasıtlı olarak yeniden kullanmamak; eski sipariş, fatura ve stok izinde karışıklığı önler. İleride aynı kodun başka üründe kullanılması şartsa, yalnızca yönetici işlemiyle silinen kaydın SKU'su anlamlı bir önek ile değiştirilir (ör. ZZZ-ARCHIVED-{id}), ardından yeni ürüne atanır.

Fiyat Yönetimi (Hibrit + Düzenlenebilir Güncel Fiyat)

Admin panelde düzenlenen güncel fiyat Products tablosundadır (Price, OriginalPrice, IsDiscount). Büyük ölçekte liste, filtre ve sıralama tek sorguda kalır.

ProductPrices yalnızca fiyat geçmişidir: normal akışta satırlar UPDATE edilmez (append-only). Her anlamlı fiyat değişikliğinde yeni INSERT yapılır; geçmiş satırlar denetim için olduğu gibi kalır.

Fiyat güncelleme akışı (tek transaction):

- ProductPrices tablosuna yeni satır eklenir (Price, OriginalPrice, IsDiscount — Products ile aynı anlık değerlerin kopyası)
- Products tablosundaki Price, OriginalPrice, IsDiscount alanları yeni değerlere güncellenir

Ürün ilk oluşturulurken de aynı mantık uygulanır: Products doldurulur ve ilk fiyat ProductPrices'a bir kayıt olarak yazılır.

İndirim kuralları (Products):

- İndirim uygulandığında: OriginalPrice = liste fiyatı, Price = indirimli satış fiyatı, IsDiscount = true
- İndirim kaldırıldığında: Price = OriginalPrice, OriginalPrice = NULL, IsDiscount = false
- Normal fiyat güncellemesinde: Price güncellenir, IsDiscount = false, OriginalPrice = NULL

EAV (Entity-Attribute-Value) Modeli

Ürün özellikleri dinamik olarak yönetilir. Features tablosu özellik tanımlarını (Renk, Ağırlık, Malzeme vb.), ProductFeatures tablosu ise ürünlere atanan değerleri tutar. Bu sayede yeni özellikler veritabanı şema değişikliği gerektirmeden eklenebilir.

Özellik Tanımları ve Ürün Özellikleri (CRUD)

Features: Yeni özellik adı eklenebilir, mevcut ad güncellenebilir, kullanılmayan tanım IsDeleted ile kapatılabilir.

ProductFeatures: Ürüne özellik atanır (INSERT), değer veya sıra değişir (UPDATE Value veya SortOrder), özellik üründen kaldırılır (DELETE veya soft delete politikasına göre). Sürükle-bırak sırası SortOrder ile kalıcıdır.

Kullanıcı Hesapları

Users tablosunda IsActive = false ile giriş engellenir; kayıt silinmeden hesap pasifleştirilebilir.

Audit (Denetim) Alanları

Categories, Products, Features, ProductFeatures ve ilgili tablolarda oluşturma ve güncelleme izi tutulur. ProductPrices append-only

olduğundan yalnızca CreatedBy ve CreatedAt kullanılır; geçmiş satır değiştirilmez.

CHECK Kısıtlamaları ve Filtreli İndeks (Uygulanacak)

Products.Status: CHECK ile yalnızca 'active', 'inactive', 'draft' değerlerine izin verilir.

Products ve ProductPrices (indirim): IsDiscount = 0 ise OriginalPrice NULL olmalı; IsDiscount = 1 ise OriginalPrice NOT NULL ve satış fiyatı liste fiyatından düşük olmalı (Price < OriginalPrice).

Features: SQL Server'da filtreli benzersiz indeks — UNIQUE(Name) WHERE IsDeleted = 0.

Rating ve ReviewCount: Bu projede veritabanında tutulmaz; önyüzde yalnızca gösterim amaçlıdır (mock veya sabit değer).

3. FRONTEND (WEB ÖNYÜZ)

3.1 Proje Dosya Yapısı

frontend/	
src/	
app/	
layout.tsx	Root layout
page.tsx	Ana sayfa (/login yönlendirmesi)
globals.css	Global stiller
login/page.tsx	Giriş sayfası
(admin)/	
layout.tsx	Admin layout (Sidebar + Header)
dashboard/page.tsx	Dashboard
categories/page.tsx	Kategori listeleme
categories/create/	Kategori oluşturma
products/page.tsx	Ürün listeleme
products/create/	Ürün oluşturma
products/search/	Ürün arama
components/	
Sidebar.tsx	Yan menü bileşeni
Header.tsx	Üst başlık bileşeni
lib/	
api.ts	API çağrıları ve TypeScript arayüzleri
package.json	Bağımlılıklar ve script'ler
tsconfig.json	TypeScript yapılandırması
next.config.ts	Next.js yapılandırması

3.2 Sayfa Detayları

Giriş Sayfası (/login)

Kullanıcı kimlik doğrulama ekranı. İki panelli düzen: Sol panel (masaüstü) koyu arka planda logo, tanıtım yazıları, 3 özellik kartı ve istatistikler içerir. Sağ panel giriş formunu barındırır.

Form Alanları:

- E-posta adresi (email input)
- Şifre (password input, göster/gizle toggle)
- Beni hatırla (checkbox)
- Giriş Yap butonu (loading spinner desteği)

Validasyon: Boş alan kontrolü yapılır. Backend entegrasyonunda JWT tabanlı gerçek kimlik doğrulama kullanılacaktır.

Dashboard (/dashboard)

Genel bakış ve özet istatistikler sayfası. Server component olarak render edilecektir.

Bölümler:

- 4 İstatistik Kartı: Toplam Ürün, Toplam Kategori, Toplam Sipariş, Toplam Gelir. Her kartta büyüme yüzdesi (yeşil/kırmızı ok).
- Son Siparişler: Müşteri adı, ürün, tutar, sipariş durumu (Tamamlandı/İşleniyor/Kargoda/Bekliyor).
- Kategori Dağılımı: Her kategorinin ürün sayısı yüzde barı ile gösterilir.
- Öne Çıkan Ürünler Tablosu: Görsel, ad, SKU, kategori, fiyat, stok, durum sütunları.

Kategori Listeleme (/categories)

Tüm kategorileri tablo halinde listeleyen, arama ve silme işlemlerini destekleyen sayfa.

Özellikler:

- Arama çubuğu: Kategori adı ve açıklamasında arama
- 4 Özet kartı: Toplam Kategori, Toplam Ürün, En Çok Ürün İçeren, Ortalama Ürün
- Tablo: Kategori (görsel+ad+Id), Açıklama, Ürün Sayısı, Tarih, İşlemler (Düzenle/Sil)
- Silme: Onay modal'ı ile soft delete işlemi

Kategori Oluşturma (/categories/create)

Yeni kategori ekleme formu. Alanlar: Kategori Adı (zorunlu, min 2 karakter), Açıklama (zorunlu), Görsel URL (opsiyonel, önizleme gösterilir). Validasyon sonrası başarı mesajı ve yönlendirme.

Ürün Listeleme (/products)

Tüm ürünleri filtreleme destekli tablo halinde listeleyen sayfa.

Özellikler:

- Arama: Ürün adı veya SKU'da case-insensitive arama
- Filtreler: Kategoriye göre (dropdown) + Duruma göre (Aktif/Pasif/Taslak)
- Tablo: Ürün (görsel+ad+SKU), Kategori, Fiyat (indirimli gösterim), Stok (renk kodlu), Puan, Durum, İşlemler
- Silme: Onay modal'ı ile işlem

Ürün Oluşturma (/products/create)

Yeni ürün ekleme formu. Üç bölümden oluşur:

- Temel Bilgiler: Ürün adı, Açıklama (textarea), SKU, Kategori (dropdown)
- Fiyat & Stok: Satış fiyatı (TL öneki), İndirim öncesi fiyat (opsiyonel, indirim % otomatik hesaplanır), Stok
- Görsel & Durum: Görsel URL (önizleme), Yayın Durumu (Aktif/Pasif/Taslak buton grubu)

Ürün Arama (/products/search)

Gelişmiş arama ve filtreleme sayfası.

Özellikler:

- Büyük arama kutusu: Ad, SKU, açıklama ve kategoride eşzamanlı arama
- Genişletilir filtre paneli: Kategori, Durum, Min/Max Fiyat, Min Stok
- Sıralama: İsme göre, Fiyat (artan/azalan), Stok, Puan
- Görüntüleme modu: Grid (kart) veya Liste (satır) görünümü geçişi

3.3 Ortak Bileşenler

Sidebar (Yan Menü)

- Daraltılabilir tasarım: 260px (açık) / 72px (daraltılmış), tercih localStorage'da saklanacak
- Navigasyon grupları: Genel (Dashboard), Kategoriler (Liste, Ekle), Ürünler (Liste, Ekle, Ara)
- Aktif sayfa göstergesi: İndigo renkli vurgu ve ok ikonu
- Alt bölüm: Kullanıcı bilgisi + Çıkış Yap linki

Header (Üst Başlık)

- Dinamik başlık: URL'ye göre sayfa adı ve alt başlık otomatik değişecek
- Aksiyonlar: Bildirim ikonu, Ayarlar ikonu, Kullanıcı avatarı
- Sticky pozisyon: Sayfa kaydırılırken üstte sabit kalacak

3.4 Tasarım Prensipleri

- Responsive Tasarım: Tüm sayfalar mobil, tablet ve masaüstü uyumlu (Tailwind breakpoints)
- Renk Paleti: Slate tonları (arka plan), Indigo (marka rengi), Emerald (başarı), Red (hata), Amber (uyarı)
- Bileşen Tabanlı Mimari: Her UI ögesi ayrı React bileşeni olarak yapılandırılacak
- Client/Server Component Ayrımı: Dashboard server component, form sayfaları client component
- Türkçe Dil Desteği: Tüm arayüz Türkçe, tarih formatları tr-TR locale ile gösterilecek

4. BACKEND (WEB API)

4.1 Proje Yapısı

backend/
 Controllers/ API endpoint tanımları
 CategoriesController.cs
 ProductsController.cs
 FeaturesController.cs # Özellik kataloğu: /api/features
 ProductFeaturesController.cs # Ürün-özellik: /api/products/{id}/features (veya ProductsController içi)
 ProductPricesController.cs
 AuthController.cs
 Models/ Entity sınıfları (6 tablo)
 Data/ EF Core veritabanı bağlamı
 ApplicationDbContext.cs
 DTOs/ Data Transfer Object'ler
 Services/ İş mantığı servisleri
 Program.cs Uygulama başlangıcı
 appsettings.json Yapılandırma
 backend.csproj Proje dosyası

4.2 API Endpoint'leri

Categories Endpoint'leri

Method	Endpoint	Açıklama
GET	/api/categories	Tüm kategorileri listele
GET	/api/categories/{id}	Id'ye göre tek kategori getir
POST	/api/categories	Yeni kategori oluştur
PUT	/api/categories/{id}	Kategori güncelle
DELETE	/api/categories/{id}	Kategori sil (soft delete)

Products Endpoint'leri

Method	Endpoint	Açıklama
GET	/api/products	Ürünleri listele (filtre + arama)
GET	/api/products/{id}	Tek ürün getir (güncel fiyat dahil)
POST	/api/products	Yeni ürün oluştur (fiyat ile birlikte)
PUT	/api/products/{id}	Ürün bilgilerini güncelle
DELETE	/api/products/{id}	Ürün sil (soft delete)
GET	/api/products/search?q=..	Ürün arama (ad, açıklama, kategori)

ProductPrices Endpoint'leri

Method	Endpoint	Açıklama
GET	/api/products/{id}/prices	Ürünün fiyat geçmişini getir
POST	/api/products/{id}/prices	Yeni fiyat kaydı ekle

Features Endpoint'leri (özellik kataloğu — Features tablosu)

Yalnızca tanım: özellik adı (Renk, Ağırlık vb.). Değerler ProductFeatures üzerinden ürüne bağlanır.

Method	Endpoint	Açıklama
GET	/api/features	Tüm özellik tanımlarını listele (aktifler; sayfalama isteğe bağlı)
GET	/api/features/{featureId}	Tek özellik tanımını getir
POST	/api/features	Yeni özellik tanımı oluştur (Name)
PUT	/api/features/{featureId}	Özellik adını güncelle
DELETE	/api/features/{featureId}	Özellik tanımını kapat (soft delete, IsDeleted)

ProductFeatures Endpoint'leri (ürün-özellik ataması — ProductFeatures tablosu)

Ürünün alt kaynağı: hangi özellik hangi değerle (Value) ve sırada (SortOrder) bağlı. {productId} ve {featureId}, ilgili tablodaki PK'lar ile uyumludur.

Method	Endpoint	Açıklama
GET	/api/products/{productId}/features	Ürüne atanmış özellikleri listele (tanım + Value + SortOrder)
POST	/api/products/{productId}/features	Ürüne bir özellik bağla (gövde: featureId, value; sortOrder isteğe bağlı)
PUT	/api/products/{productId}/features/{featureId}	Bu üründeki özelliğin Value ve/veya SortOrder değerini güncelle
DELETE	/api/products/{productId}/features/{featureId}	Üründen bu özellik atamasını kaldır
PUT	/api/products/{productId}/features	İsteğe bağlı: ürünün tüm özellik listesini toplu senkronize et (gövde: özellik dizisi)

Özet: /api/features → sözlük (Features). /api/products/{productId}/features → ürün başına atanmış kayıtlar (ProductFeatures). İkisi farklı controller veya ProductsController alt aksiyonları ile uygulanabilir.

Auth Endpoint'leri (İleri Düzey)

Method	Endpoint	Açıklama
POST	/api/auth/register	Yeni kullanıcı kaydı
POST	/api/auth/login	Giriş - JWT token döner

4.3 Frontend-Backend Entegrasyonu

Entegrasyon aşamasında frontend, backend API'ye HTTP istekleri göndererek gerçek veritabanı verileri ile çalışacaktır.

Bağlantı Yöntemi:

- Frontend (Next.js, localhost:3000) -> Backend (.NET Core, localhost:5000)
- HTTP istekleri: fetch API veya axios kütüphanesi ile yapılacak
- Backend'de CORS politikası açılarak frontend origin'e izin verilecek
- Veriler JSON formatında aktarılacak
- JWT token localStorage'da saklanacak, her istekte Authorization header gönderilecek

Veri Akışı: Frontend sayfa yüklendiğinde API'ye GET isteği gönderecek -> Backend EF Core ile veritabanını sorgulayacak -> JSON response dönecek -> Frontend veriyi render edecek.

5. GELİŞTİRME AŞAMALARI

5.1 Proje Yol Haritası

Aşama	Görev	Açıklama
1. Veritabanı	Tasarım ve Oluşturma	ER diyagramı, tablo yapıları, ilişkiler, migration
2. Frontend	Web Önyüz Geliştirme	Login, Kategori CRUD, Ürün CRUD, Arama, Menü
3. Backend	Web API Geliştirme	.NET Core proje, EF Core, CRUD controller'lar
4. Entegrasyon	Uçtan Uca Birleştirme	Frontend - Backend API bağlantısı, gerçek veri akışı
5. İleri Düzey	Kimlik Doğrulama	JWT Auth, Kullanıcı yönetimi, Yetkilendirme

5.2 Frontend Sayfa Listesi

Sayfa	Route	Açıklama
Giriş / Login	/login	Kullanıcı kimlik doğrulama ekranı
Dashboard	/dashboard	Genel bakış ve özet istatistikler
Kategori Listeleme	/categories	Tüm kategorileri tablo ile görüntüleme
Kategori Oluşturma	/categories/create	Yeni kategori ekleme formu
Kategori Güncelleme	/categories/[id]	Mevcut kategori düzenleme formu
Ürün Listeleme	/products	Tüm ürünleri filtreleme ile görüntüleme
Ürün Oluşturma	/products/create	Yeni ürün ekleme formu
Ürün Güncelleme	/products/[id]	Mevcut ürün düzenleme formu
Ürün Arama	/products/search	Gelişmiş arama ve filtreleme